

## 1 Контролируемая замена

### Базовая ветвь

ERA5  
 $x(t)$

вход без замены  
 $x^{(0)} = x$

### Ветвь с заменой

Климатология  
WB2  
 $c_v(d, h)$   
тот же сезон + UTC

$x_v^{(\alpha)} = (1 - \alpha)x_v + \alpha c_v$   
 $\alpha = 0, .2, \dots, 1$   
дата и остальные 18 полей  
фиксированы

## 2 Парные прогоны

### Базовый прогноз

$f_\theta$   
фиксированные  
веса

$\hat{y}_u^{(0)}$   
 $+6h, +24h$

### С заменой

$f_\theta$   
те же веса

$\hat{y}_u^{(v, \alpha)}$   
 $+6h, +24h$

одна дата, срок  $\tau$  и параметры модели  $\theta$

ПАРА

## 4 Результаты аудита

1. Ранжировать перенос ошибок
2. Проверить веса по полям
3. Проверить широтные веса  
Подтвердить переобучением

Матрицы переноса  
 $19 \times 19$

Кривые доза-отклик  
 $\alpha = 0, .2, \dots, 1$

География ошибок  
карты + широтные  
профили

ИТОГ

повтор по датам, срокам, дозам, полям и узлам  
сетки

## 3 Парная диагностика

$S_{vu}$   
сдвиг прогноза  
замена против базовой  
ветви

$\Delta ACC_{vu}$   
изменение точности  
относительно ERA5

СВОД

МЕРЫ

с весами площади и отдельно для каждого входа  $v$  и  
выхода  $u$